4

MAVZU

Nazariy · 2 soat

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI

Operatsion tizimning tuzilishi va asosiy imkoniyatlari

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tumani 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. Operatsion tizim tushunchasi va vazifalari
2. Operatsion tizimning tuzilishi
3. Zamonaviy operatsion tizimlar va ularning imkoniyatlari

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga operatsion tizim tushunchasi, uning vazifalari, tarkibiy qismlari (yadro, drayverlar, fayl tizimi, interfeys) hamda zamonaviy operatsion tizimlarning imkoniyatlarini tushuntirish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

O‘quvchilar operatsion tizimning vazifalarini sanaydi, uning tuzilishini izohlaydi va Windows, Linux, macOS, Android tizimlarini taqqoslaydi.

Operatsion tizim nima?

> Kompyuter yoqilgandan so‘ng ekranda ish stoli paydo bo‘lguncha bir necha soniya o‘tadi. Shu vaqt ichida diskdan operatsion tizim yuklanadi. Operatsion tizimsiz kompyuter shunchaki temir qutidir: foydalanuvchi u bilan muloqot qila olmaydi.

- **Operatsion tizim:** kompyuter qurilmalarini boshqaruvchi, dasturlar ishini tashkil etuvchi va foydalanuvchi bilan muloqotni ta’minlovchi dasturlar majmui.
- **Yuklanish:** kompyuter yoqilganda operatsion tizimning diskdan tezkor xotiraga o‘qilib, ishga tushish jarayoni.

Operatsion tizimning vazifalari

Vazifa	Mazmuni
Qurilmalarni boshqarish	Protsessor, xotira, disk, printer ishini muvofiqlashtiradi
Dasturlarni ishga tushirish	Dasturlarni xotiraga yuklaydi, ularga resurs ajratadi
Fayllarni boshqarish	Fayl va papkalarni yaratish, saqlash, nusxalash, o‘chirishni…
Foydalanuvchi bilan muloqot	Oyna, belgi, menyu orqali buyruq qabul qiladi
Xavfsizlikni ta’minlash	Foydalanuvchi hisoblari, parollar, kirish huquqlari

Operatsion tizimning tuzilishi

> Operatsion tizim bir-biri bilan bog‘langan bir necha qismdan iborat. Ularni qatlamlar ko‘rinishida tasavvur qilish qulay: eng pastda apparat ta’minoti, eng yuqorida foydalanuvchi dasturlari.

- **Yadro:** operatsion tizimning markaziy qismi bo‘lib, protsessor, xotira va qurilmalarni bevosita boshqaradi.
- **Fayl tizimi:** diskdagi ma’lumotlarni fayl va papkalar ko‘rinishida tartiblash usuli (NTFS, FAT32, exFAT).
- **Interfeys:** foydalanuvchi va kompyuter o‘rtasidagi muloqot vositasi.
- **Grafik interfeys:** oyna, belgi, menyu va sichqoncha yordamida boshqariladigan interfeys.

Interfeys turlari

Interfeys	Boshqarish usuli	Misol
Buyruqlar satri	Buyruqlar klaviaturada yoziladi	cmd, PowerShell, Linux terminali
Grafik	Sichqoncha, oynalar, belgilar	Windows ish stoli
Sensorli	Barmoq bilan ekranga tegish	Android, iOS

Zamonaviy operatsion tizimlar

Operatsion tizim	Ishlab chiquvchi	Qayerda ishlatiladi
Windows 10/11	Microsoft	Stol kompyuterlari, noutbuklar, ofislar
Linux (Ubuntu va boshq.)	Erkin hamjamiyat	Serverlar, dasturchilar kompyuterlari
macOS	Apple	Apple kompyuterlari (iMac, MacBook)
Android	Google	Smartfon va planshetlar
iOS	Apple	iPhone smartfonlari

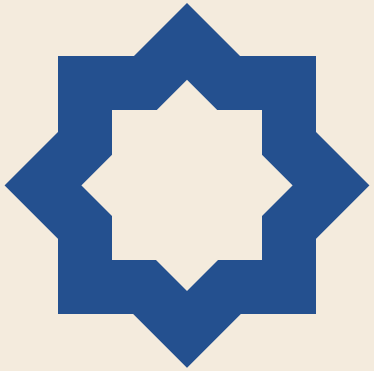
Windows imkoniyatlari

> Operatsion tizim versiyasini bilish uchun Win + R tugmalarini bosib, winver buyrug‘ini kiriting. IT-servis mutaxassisi har bir kompyuterda qaysi tizim o‘rnatilganini bilishi kerak, chunki dastur va drayverlar tizim versiyasiga mos tanlanadi.

- Bir vaqtning o‘zida bir nechta dasturda ishlash (ko‘p vazifalilik).
- Bir nechta foydalanuvchi hisobini yaratish.
- Tarmoq va internetga ulanish, fayllarni ulashish.
- O‘rnatilgan himoya vositasi «Безопасность Windows» (antivirus va tarmoqlararo ekran).
- Avtomatik yangilanish va tizimni tiklash nuqtalari.

Mustahkamlash uchun savollar

1. Operatsion tizim qanday vazifalarni bajaradi?
2. Operatsion tizim yadrosi nima?
3. Grafik interfeys buyruqlar satridan qanday farq qiladi?
4. Qanday zamonaviy operatsion tizimlarni bilasiz?
5. Windows versiyasini qanday aniqlash mumkin?



E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova